

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 03 – Probabilidade

Bloco 1

Prof. Rafael Bichone



O que é probabilidade?

É o cálculo feito para estimar a chance ou possibilidade de um determinado acontecimento ter um determinado resultado

IMPORTANTE

Definir o que se deseja calcular.



Probabilidade simples

Chance ou possibilidade de ocorrer um único evento.

PARA SABER MAIS:

Em uma pesquisa realizada em um site de venda de aparelhos de televisão, no Natal do último ano foram adquiridos 300 televisores de alta definição de imagem e 180 televisores convencionais. A probabilidade de uma pessoa adquirir um televisor de alta definição pode ser calculada da seguinte forma:

$$\textit{Probabilidade de compra} = \frac{300}{(300 + 180)} = 0,625 = 62,5\%$$

Há uma chance de 62,5% das pessoas comprarem um televisor de alta definição.



Probabilidade combinada

Chance ou possibilidade de ocorrerem dois ou mais eventos.

PARA SABER MAIS:

No lançamento de um dado não viciado, a probabilidade de se obter o número 3 no primeiro lançamento e o número 4 no segundo lançamento pode ser calculada da seguinte forma:

$$\textit{Probabilidade de ocorrência} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = 0,027 = 2,7\%$$

Ao lançarmos um dado duas vezes, existe apenas 2,7% de chance de se obter o número 3 no primeiro lançamento e o número 4 no segundo lançamento.

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

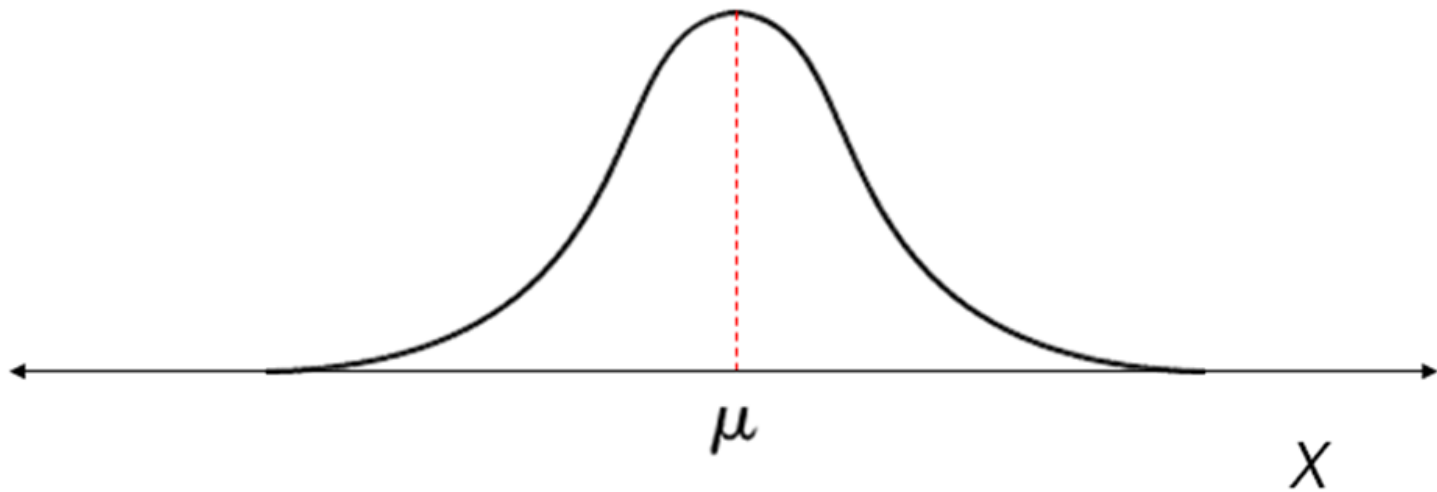
Tema 03 – Distribuição normal

Bloco 2

Prof. Rafael Bichone



Curva de Gauss





Características da curva normal

- Tem que ser simétrica, ou seja, a média aritmética e a mediana devem ser iguais.
- A curva de distribuição de frequência deverá ter a forma de sino.
- A distribuição dos quartis deve ser igual a 1,33 vezes o desvio padrão.
- Deve possuir uma amplitude infinita.

Exemplos do dia a dia

Quantidade abastecida (litros)	Frequência relativa
< 1,025	0,0048
1,025 a 1,030	0,0122
1,030 a 1,035	0,0325
1,035 a 1,040	0,0695
1,040 a 1,045	0,1198
1,045 a 1,050	0,1664
1,050 a 1,055	0,1896
1,055 a 1,060	0,1664
1,060 a 1,065	0,1198
1,065 a 1,070	0,0695
1,070 a 1,075	0,0325
1,075 a 1,080	0,0122
1,080 ou mais	0,0048
Total	1,0000

Gráfico do abastecimento de refrigerante

